

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Este documento contem um checklist especifico para cada um dos 5 Validation Gates do modelo AI First do projeto NovaTech. Cada gate representa um ponto obrigatorio de revisao humana antes de avancar para a proxima etapa. Para cada gate sao exibidos: **quem aprova**, **o que verifica**, **quanto tempo tem** e **o que acontece se reprovar**. **A IA apoia, mas nao decide**. Todos os itens devem ser verificados pelo aprovador responsavel antes de marcar o gate como aprovado.

| Gat e | Nome               | Transicao          | Aprovadores     | Tempo    | Se Reprovar                         |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| G1    | Aceite de Spec     | Spec -> Plan       | TL + PS + DM    | 4h uteis | Spec revisada, sprint adiado        |
| G2    | Validacao de Tasks | Tasks -> Implement | Tech Lead       | 2h uteis | Tasks reescritas, nova validacao    |
| G3    | Code Review        | Implement -> Merge | TL / Dev Senior | 4h uteis | PR revisado, novo ciclo G3          |
| G4    | Quality Gate RAG   | Review -> Deploy   | QA + Tech Lead  | 8h uteis | Deploy bloqueado, novo ciclo G3+G4  |
| G5    | Aceite Funcional   | Deploy -> Producao | PS + DM         | 4h uteis | Release adiada, NovaTech comunicada |

## LEGENDA DE SECOES DO CHECKLIST

|  |                          |                                                                                            |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sentido para o Negocio   | Garante que a entrega agrega valor real para os atendentes e para os criterios de sucesso. |
|  | Sentido / Review Tecnico | Garante aderencia as ADRs, ao stack TypeScript/Azure e as decisoes de arquitetura.         |
|  | Cobertura de Testes      | Garante que os testes (unitarios, integracao e golden dataset de RAG) sao suficientes.     |
|  | Responsabilidades        | Garante atribuicoes, documentacao e padroes do projeto corretos.                           |
|  | Qualidade de IA / RAG    | Itens especificos para IA generativa: alucinacao, context rot, docs contraditorios.        |
|  | Release / Comunicacao    | Garante que a NovaTech foi comunicada, release preparada e pos-deploy monitorado.          |

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## Gate 1

### Aceite de Spec — Antes do Plano

Posicao no ciclo: Spec -> Plan

Transicao: Spec aprovada libera geracao do plano de tasks

Momento: Antes do sprint comecar — obrigatorio para todos os sprints

Aprovadores: Tech Lead | Product Specialist | Delivery Manager

Bloqueio: Sprint nao inicia sem aprovacao dos tres

Garante que a spec produzida com apoio do Claude faz sentido para o negocio e para a arquitetura antes de qualquer planejamento. E o ponto onde o time assume responsabilidade sobre o que vai ser construido.

#### Quem Aprova

Tech Lead valida tecnicamente. Product Specialist valida a experiencia do usuario. DM valida alinhamento com criterios de sucesso e prazo contratado.

#### O que Verifica

Spec tecnica completa, historias com criterio de aceite claro, ADRs referenciadas corretamente, sem ambiguidades que bloqueiem a implementacao, alinhamento com os 3 criterios de sucesso do projeto.

#### Tempo Disponivel

Ate 4 horas uteis apos entrega da spec. Se demorar mais, o DM escala como impedimento no Azure DevOps.

#### Se Reprovar

Spec volta ao Product Specialist com lista de ajustes anotados. Sprint nao comeca. DM atualiza previsao de inicio no board e comunica o time.

#### Sentido para o Negocio

- ☐ A historia esta escrita em linguagem orientada ao resultado do atendente da NovaTech?
- ☐ O criterio de aceite reflete um comportamento real e verificavel do assistente?
- ☐ A funcionalidade contribui para os criterios de sucesso: tempo de busca <2min, 85%+ rastreabilidade, 80%+ adocao?
- ☐ O escopo esta alinhado com as prioridades validadas no workshop de discovery com a NovaTech?
- ☐ A spec nao cria expectativas que o assistente nao consegue cumprir (limitacoes documentais ou tecnicas)?

#### Sentido Tecnico — Tech Lead

- ☐ A spec referencia as ADRs relevantes (ADR-0001 a ADR-0004) sem contradize-las?
- ☐ O context budget estimado esta dentro do limite: 4K system + 8K chunks (5x1.500t) + 3 turnos de historico?
- ☐ A estrategia de retrieval via Azure AI Search foi considerada para o caso de uso descrito?
- ☐ Ha dependencias tecnicas nao resolvidas que bloqueiam o inicio da implementacao?
- ☐ A spec considera o tratamento correto de documentos contraditorios (metadado de vigencia, ADR-0003)?
- ☐ A integracao com Teams (Bot Framework) e painel React esta dentro do escopo esperado da feature?

#### Compleitude da Spec

- ☐ Todos os campos obrigatorios preenchidos: titulo, descricao, criterio de aceite, estimativa?
- ☐ Casos de borda mapeados: pergunta sem cobertura documental, documento contradatorio, tier invalido?
- ☐ A spec inclui o comportamento esperado para a mensagem de nao encontrei informacao?
- ☐ Ha rastreabilidade entre a spec e o backlog priorizado do workshop de discovery?
- ☐ O Product Specialist validou que a linguagem da interface (labels, mensagens) esta correta?

Observacoes / Itens pendentes:

| Aprovado por | Papel | Data | Resultado                  |
|--------------|-------|------|----------------------------|
|              |       |      | [ ] Aprovado [ ] Reprovado |

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## Gate 2

### Validacao de Tasks — Antes da Implementacao

Posicao no ciclo: Tasks -> Implement

Transicao: Tasks validadas liberam inicio da implementacao pelo dev

Momento: Apos geracao de tasks pela IA — antes do primeiro commit

Aprovadores: Tech Lead (obrigatorio) | Dev Senior (tasks do Dev Pleno)

Bloqueio: Nenhum dev inicia sem tasks validadas pelo TL

Tasks podem ter sido geradas ou sugeridas pelo Copilot ou Claude. Este gate garante que cada task faz sentido tecnico, esta no nivel correto de granularidade e nao carrega premissas incorretas da IA.

#### Quem Aprova

Tech Lead revisa todas as tasks do sprint. Dev Senior revisa especificamente as tasks atribuidas ao Dev Pleno para garantir nivel adequado de complexidade e clareza.

#### O que Verifica

Granularidade correta das tasks, criterios de aceite tecnicos claros, dependencias mapeadas no Azure DevOps, ausencia de premissas incorretas inseridas pela IA na decomposicao.

#### Tempo Disponivel

Ate 2 horas uteis apos geracao das tasks. Deve ocorrer na propria cerimonia de planning ou logo apos.

#### Se Reprovar

Tasks reprovadas voltam para reescrita — pelo dev responsavel com apoio do Claude. TL lista exatamente o que precisa ser ajustado. Implementacao so inicia apos nova validacao.

#### Sentido para o Negocio

- ☐ Cada task e rastreavel a uma historia de usuario aprovada no Gate 1?
- ☐ O conjunto de tasks cobre completamente o escopo da historia sem adicionar escopo nao aprovado?
- ☐ As tasks entregam valor incremental verificavel — nao apenas trabalho tecnico interno?
- ☐ A ordem de execucao faz sentido para o fluxo de negocio esperado?

#### Sentido Tecnico — Tech Lead

- ☐ Cada task tem criterio de aceite tecnico claro e verificavel?
- ☐ A granularidade esta adequada — nenhuma task e grande demais para ser concluida em 1 dia?
- ☐ As dependencias entre tasks foram mapeadas corretamente no Azure DevOps?
- ☐ Nenhuma task assume premissas incorretas sobre o stack (TypeScript, Bot Framework, Azure Functions)?
- ☐ As tasks cobrem tanto o codigo quanto os testes unitarios correspondentes?
- ☐ Tasks que envolvem logica de RAG (chunking, retrieval, context budget) foram revisadas pelo TL?
- ☐ Tasks que afetam o pipeline de ingestao consideram os 12 docs com contradicoes pendentes?

#### Responsabilidades e Atribuicao

- ☐ Cada task tem um responsavel claramente atribuido no Azure DevOps?
- ☐ Task atribuida ao Dev Pleno esta no nivel correto de complexidade para o perfil?
- ☐ Tasks criticas de arquitetura estao atribuidas ao Dev Senior ou TL?
- ☐ O QA esta ciente das tasks do sprint para preparar os casos de teste correspondentes?

Observacoes / Itens pendentes:

| Aprovado por | Papel | Data | Resultado                  |
|--------------|-------|------|----------------------------|
|              |       |      | [ ] Aprovado [ ] Reprovado |

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## Gate 3

### Code Review — Antes do Merge no Main

Posicao no ciclo: Implement -> Review -> Merge

Transicao: PR aprovado e mergeado no branch principal

Momento: Apos self-review com Claude pelo dev — antes de solicitar review humano

Aprovadores: Tech Lead (PRs de arquitetura e pipeline RAG — obrigatorio) | Dev Senior (PRs de funcionalidade e bot)

Bloqueio: PR nao e mergeado sem aprovacao humana — self-review com Claude nao substitui

O codigo pode ter sido gerado com apoio do Copilot e auto-revisado com Claude. Este gate garante que um humano experiente revisou antes do merge, com foco em logica de RAG, aderencia as ADRs e seguranc

#### Quem Aprova

Tech Lead revisa obrigatoriamente qualquer PR que toque no pipeline de RAG, Azure Functions, ADRs ou Bicep. Dev Senior revisa PRs de funcionalidade do bot Teams e painel React. Dev Pleno nao pode aprovar PRs — apenas abrir.

#### O que Verifica

Aderencia as ADRs, logica de chunking e context budget, ausencia de secrets no codigo, cobertura de testes, TypeScript tipado corretamente, tratamento de erros e logs sem exposicao de dados sensiveis.

#### Tempo Disponivel

Ate 4 horas uteis apos abertura do PR. PRs abertos na sexta apos das 16h sao revisados na segunda de manha. Dev deve avisar o revisor via Teams ao abrir o PR.

#### Se Reprovar

PR volta ao dev com comentarios especificos no GitHub. Dev corrige, roda novamente o self-review com Claude, e solicita nova revisao. Ciclo se repete ate aprovacao. Nao ha limite de ciclos — qualidade nao e negociavel.

#### Sentido para o Negocio

- ☐ O codigo implementa exatamente o que foi spec'ado no Gate 1 — sem escopo adicional nao aprovado?
- ☐ A mensagem de nao encontrei informacao esta implementada corretamente nos gaps documentais?
- ☐ A citacao de fonte esta presente em todas as respostas do assistente?
- ☐ A experiencia do atendente no Teams e no painel React esta conforme o fluxo aprovado pelo PS?

#### Code Review Tecnico — Tech Lead / Dev Senior

- ☐ O codigo esta aderente as ADRs do projeto (ADR-0001 a ADR-0004)?
- ☐ A logica de chunking respeita o limite de ~1.500 tokens por chunk (ADR-0002)?
- ☐ O context budget esta sendo respeitado: system 4K + chunks 8K + 3 turnos de historico?
- ☐ O metadado de vigencia esta sendo lido e aplicado para documentos contraditorios (ADR-0003)?
- ☐ O codigo TypeScript esta corretamente tipado — sem uso excessivo de any ou tipos implicitos?
- ☐ Nenhuma chave de API, senha ou segredo esta hardcoded ou em arquivos de config versionados?
- ☐ Scripts Bicep de infraestrutura foram revisados pelo TL antes de qualquer apply?
- ☐ O bot Teams usa o Bot Framework SDK corretamente — sem contornar o ciclo de vida oficial?
- ☐ Tratamento de erros implementado — especialmente para timeouts e respostas vazias do Azure OpenAI?
- ☐ Logs implementados sem expor dados de usuarios ou conteudo de documentos confidenciais?

#### Cobertura de Testes — Verificado no PR

- ☐ Testes unitarios escritos para a logica de negocio principal — nao apenas happy path?
- ☐ Cenarios de falha do discovery cobertos: documento nao encontrado, versao desatualizada, tier invalido?
- ☐ O PR nao reduz a cobertura de testes existente no repositorio db1/novatech-assistant?
- ☐ Testes de integracao com Azure AI Search estao mockados adequadamente para CI?

#### Padroes e Processo

- ☐ O codigo segue os padroes de nomenclatura e estrutura de pastas do repositorio?
- ☐ Nenhuma dependencia nova adicionada sem aprovacao explicita do TL?
- ☐ O PR tem descricao clara: o que foi feito, por que e como testar?
- ☐ O dev fez self-review com Claude antes de abrir o PR e documentou os pontos verificados?

Observacoes / Itens pendentes:

| Aprovado por | Papel | Data | Resultado                  |
|--------------|-------|------|----------------------------|
|              |       |      | [ ] Aprovado [ ] Reprovado |

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## Gate 4

### Quality Gate de RAG — Antes do Deploy

**Posicao no ciclo:** Review -> Deploy (HMG ou Producao)

**Transicao:** Quality gate aprovado libera promocao de ambiente

**Momento:** Apos merge no main — antes de qualquer deploy para HMG ou Producao

Aprovadores: **QA (golden dataset — obrigatorio) | Tech Lead (validacao tecnica de RAG)**

**Bloqueio:** Nenhum deploy sem 100% de aprovacao no golden dataset — sem excecoes

Gate mais especifico para sistemas de IA generativa. Testes tradicionais nao capturam alucinacao, context rot ou mistura de versoes. O golden dataset valida o assistente como sistema completo — nao apenas o codigo.

#### Quem Aprova

QA executa o golden dataset completo e classifica cada resultado. Tech Lead valida os casos que envolvem logica de RAG, context budget e tratamento de documentos contraditorios. Ambos precisam aprovar.

#### O que Verifica

Golden dataset 100% aprovado, ausencia de alucinacao nos cenarios criticos, documentos contraditorios tratados conforme ADR-0003, citacao de fonte presente, pipeline de ingestao executado com sucesso, 847 docs indexados.

#### Tempo Disponivel

Ate 8 horas uteis apos merge. Se o golden dataset falhar, o dev tem 4 horas para corrigir e reexecutar. Se nao resolver em 2 ciclos, TL e DM sao acionados para decidir se o deploy e adiado.

#### Se Reprovar

Deploy bloqueado. QA documenta exatamente quais casos falharam e a classificacao da falha (bug de codigo / problema de RAG / gap documental). Dev corrige com base na classificacao. Novo ciclo de Gate 3 e Gate 4 obrigatorio antes de novo deploy.

#### Qualidade do Assistente de IA — QA + TL

- ☐ O golden dataset foi executado integralmente e atingiu 100% de aprovacao?
- ☐ Nenhum cenario de alucinacao identificado — o assistente nao inventou informacoes ausentes na base?
- ☐ O assistente sinalizou corretamente os casos de gap documental (nao encontrei informacao)?
- ☐ Documentos contraditorios (PROC-042 v1 vs v2) sendo tratados conforme ADR-0003 — versao mais recente priorizada?
- ☐ Citacao de fonte presente e correta em todas as respostas do golden dataset?
- ☐ Tier inexistente (ex: cliente Platinum) testado — assistente redirecionou corretamente para Gold/Silver/Standard?
- ☐ Cenarios de carga perigosa testados — restricao da POL-001 sendo respeitada?

#### Sentido para o Negocio

- ☐ As respostas reduzem o tempo de busca estimado para menos de 2 minutos no cenario testado?
- ☐ A linguagem das respostas e adequada para um atendente de logistica — clara e objetiva?
- ☐ O fluxo de escalamento para humano esta funcionando nos casos sem cobertura documental?
- ☐ O Product Specialist validou a experiencia do usuario nesta versao antes do deploy?

#### Validacao dos Testes Gerados pela IA — QA

- ☐ Os casos de teste foram revisados por um humano — nao apenas gerados e executados pela IA?
- ☐ O golden dataset cobre os 5 cenarios criticos: alucinacao, doc contradatorio, gap documental, tier invalido, carga perigosa?
- ☐ Novos casos de teste adicionados ao golden dataset para funcionalidades entregues neste sprint?
- ☐ Resultados do golden dataset documentados e versionados no repositorio?
- ☐ Falhas classificadas: bug de codigo / problema de RAG / gap documental?

#### Ambiente e Infraestrutura

- ☐ Pipeline de ingestao executado com sucesso no ambiente de destino?
- ☐ Os 847 documentos validos estao indexados corretamente no Azure AI Search?
- ☐ Os 12 documentos com contradicoes pendentes estao com status correto no pipeline?
- ☐ Variaveis de ambiente do Azure OpenAI, Azure AI Search e Bot Framework configuradas corretamente?
- ☐ Scripts Bicep aplicados sem erros e infraestrutura no estado esperado?

Observacoes / Itens pendentes:

| Aprovado por | Papel | Data | Resultado                  |
|--------------|-------|------|----------------------------|
|              |       |      | [ ] Aprovado [ ] Reprovado |

# Validation Gates — Checklists de Aprovacao

Projeto NovaTech x DB1 Global Software | Modelo AI First | Junho 2026

## Gate 5

### Aceite Funcional e Aprovacao de Release

**Posicao no ciclo:** Deploy -> Producao / Demo NovaTech

**Transicao:** Release aprovada vai para producao e e comunicada a NovaTech

**Momento:** Apos Gate 4 aprovado — antes de release para producao ou demo com cliente

Aprovadores: **Product Specialist (aceite funcional da experiencia) | Delivery Manager (aprovacao gerencial de release)**

**Bloqueio:** Release nao vai para producao sem DM — demo nao acontece sem PS

Gate final que combina aceite funcional da experiencia (PS) com aprovacao gerencial (DM). Garante que os criterios de sucesso estao sendo perseguidos e que a NovaTech recebe uma entrega consistente com o prometido.

#### Quem Aprova

Product Specialist valida a experiencia completa do atendente no Teams e no painel web. DM valida alinhamento com criterios de sucesso, comunicacao com a NovaTech e ausencia de impedimentos abertos de alta prioridade.

#### O que Verifica

Experiencia do usuario conforme spec, textos de interface corretos, fluxo completo funcionando, criterios de sucesso sendo perseguidos, release notes prontas, NovaTech comunicada, nenhum impedimento critico aberto.

#### Tempo Disponivel

Ate 4 horas uteis apos Gate 4 aprovado. PS e DM devem ser avisados assim que o Gate 4 for concluido. Se nao for possivel fazer no mesmo dia, o deploy e agendado para o dia util seguinte.

#### Se Reprovar

PS: feature volta para ajuste com lista especifica de nao-conformidades — novo ciclo de Gate 3 obrigatorio. DM: release adiada com nova data comunicada a NovaTech dentro de 1 hora. Impedimento registrado como critico no Azure DevOps.

#### Aceite Funcional — Product Specialist

- ☐ A experiencia do atendente no Teams corresponde ao fluxo de interacao aprovado no wireframe?
- ☐ A experiencia do painel web React esta funcionando conforme spec — sem elementos faltando?
- ☐ Os textos de interface (labels, mensagens de erro, nao encontrei) estao corretos e revisados?
- ☐ O fluxo completo de pergunta ate resposta com citacao de fonte foi testado manualmente?
- ☐ A funcionalidade entregue corresponde integralmente ao criterio de aceite aprovado no Gate 1?

#### Sentido para o Negocio — DM

- ☐ A entrega contribui para os criterios de sucesso: tempo de busca, rastreabilidade, adocao?
- ☐ Nenhum regresso introduzido em funcionalidades previamente entregues e aprovadas?
- ☐ Os 12 docs com contradicoes pendentes no Compliance foram comunicados a NovaTech como impedimento ativo?
- ☐ O status do projeto esta dentro do prazo contratado de 3 meses? Desvios foram comunicados?

#### Preparacao da Release — DM

- ☐ As release notes foram preparadas em linguagem executiva para a NovaTech?
- ☐ O changelog tecnico esta atualizado no repositorio db1/novatech-assistant?
- ☐ A NovaTech foi comunicada com antecedencia sobre o deploy e eventuais janelas de indisponibilidade?
- ☐ O material de demo (roteiro, casos ao vivo, criterios de sucesso) esta preparado?
- ☐ Nenhum impedimento de alta prioridade aberto no Azure DevOps sem responsavel ou prazo?

#### Pos-Release

- ☐ O plano de monitoramento pos-release esta ativo (logs Azure, alertas de erro, feedback dos atendentes)?
- ☐ O canal de feedback com a NovaTech esta definido para coleta de impressoes nas primeiras 48h?
- ☐ O backlog foi atualizado com base nos resultados desta release antes de iniciar o proximo sprint?
- ☐ O golden dataset foi atualizado com novos casos identificados durante o release?

Observacoes / Itens pendentes:

Aprovado por

Papel

Data

Resultado



|       |       |       |                            |
|-------|-------|-------|----------------------------|
| <hr/> | <hr/> | <hr/> | [ ] Aprovado [ ] Reprovado |
|-------|-------|-------|----------------------------|